

Title:

Capítulo 4

Topic:

Fundamentos de la Lógica Proposicional

Keyword	Notes
Proposiciones	La Proposición: Oración declarativa que es inequívocamente verdadera (1) o falsa (0). No incluye preguntas ni mandatos.
Conjunción	• Operador AND ($\wedge$): conjunción equivalente al producto lógico binario; arroja un valor verdadero únicamente si ambos componentes son 1.
Disyunción	• Operador OR ($\vee$): Disyunción inclusiva equivalente a la suma lógica; es falsa sólo si todas las proposiciones son 0.
Negación	• Operador NOT ($\neg$): Inversor unario que conmuta el valor de verdad actual al estado opuesto de forma directa.
Valor de verdad	

Questions and Reflections

¿Por qué las exclamaciones no entran en la lógica proposicional? Porque carecen de un valor objetivo de verdad comprobable.

Summary: Se define la proposición elemental, distinguiéndola de expresiones ambiguas o imperativas. Así mismo, se examina el comportamiento matemático de los tres conectores básicos primarios que permiten estructurar enunciados compuestos estandarizados.

NAME
2026-0301

PAGES
2/4

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Capítulo 4

Topic:

Operadores complejos y estructura de tablas.

Keyword	Notes
Condicional	• Operador condicional ($\rightarrow$): estructura "si p, entonces q". Es falso únicamente en el caso en que el antecedente ocurre (1) y el consecuente falla (0).
Bicondicional	• Operador bicondicional ($\leftrightarrow$): Doble implicación "si y sólo si". Es verdadero cuando ambas variables coinciden en el mismo estado.
XOR	• Operador XOR ($\oplus$): O exclusivo. Es verdadero si los valores de entrada son distintos; es falso si son idénticos.
Filas de la tabla	
Potencia	

Questions and Reflections

¿Cuántas filas se requieren para analizar un sistema con las variables p, q, R, S? $2^4 = 16$ filas horizontales.

Summary: Se estudia la condicionalidad, la equivalencia estricta y la exclusión mutua. Adicionalmente, se formaliza el método para calcular el tamaño bidimensional exacto de las matrices de verdad según las variables de entrada.

Title:

Capítulo 4

Topic:

Clasificación y simplificación algebraica

Keyword	Notes
tautología	Tautología: La columna final de la tabla de verdad resulta siempre verdadera (1).
contradicción	• contradicción: La columna final de la tabla de verdad resulta siempre falsa (0).
morgan	• Contingencia: Presenta una mezcla de valores verdaderos (1) y falsos (0).
simplificación	• Leyes de morgan: $(P \wedge Q)' \equiv P' \vee Q'$ y $(P \vee Q)' \equiv P' \wedge Q'$.
Equivalencia	• Transformación condicional: Identidad clave para simplificar: $P \rightarrow Q \equiv P' \vee Q$.

Questions and Reflections

Simplificar algebraicamente evita el desarrollo tedioso de tablas de verdad muy grandes.

Summary: Clasificación de expresiones según su matriz final e introducción de leyes lógicas equivalentes para reducir polinomios booleanos complejos.

Topic: Compuertas lógicas y Diseño de Hardware

- **Diseño**: creación de un circuito físico eficiente a partir de una tabla de verdad o enunciado.

Summary: Aplicación física de la lógica mediante compuertas electrónicas para el análisis y diseño de circuitos digitales optimizados.

NAME
2026

PAGES
1/4

SPEAKER/DATE

Title:

Capítulo 5

Topic:

Concepto de conjunto y formas de definición

Keyword	Notes
Conjunto	• Pertenencia ($\in, \notin$): símbolos que conectan formalmente a un elemento con su conjunto
Elemento	• Por extensión: Definición enumerando explícitamente cada uno de los elementos entre llaves.
Pertenencia	• Por comprensión: Definición mediante la propiedad o condición lógica que cumplen sus elementos.
Extensión	
Comprensión	• Universo (U) y vacío ($\emptyset$): El marco de referencia total frente a la ausencia absoluta de elementos.

Questions and Reflections

¿Cómo se expresa por extensión $B = \{x | x \text{ es par} \leq 6\}$?

$B = \{2, 4, 6\}$

Summary:

Definición matemática de conjunto como colección de objetos bien definidos.

2026-0301

2/4

Title:

Capítulo 5

Topic:

Operaciones fundamentales de conjuntos

Keyword	Notes
Unión	• Unión ($A \cup B$): Agrupación total de elementos de ambos conjuntos (Equivale a $\vee$).
Intersección	• Intersección ($A \cap B$): Elementos comunes compartidos simultáneamente (Equivale a $\wedge$).
Diferencia	• Diferencia ($A - B$): Elementos que pertenecen exclusivamente a A pero no a B.
Complemento	• Complemento (A^c): Elementos del universo que están completamente fuera de A (Equivale a NOT).
Diagrama de Venn	

Questions and Reflections

Si dos conjuntos no comparten elementos, su intersección es el conjunto vacío y se llaman disjuntos.

Summary:

Interacciones básicas entre conjuntos y su representación gráfica espacial utilizando Diagramas de Venn.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

2018-03-01

3/4

SPEAKER/CLASS

Title:

Capítulo 5

Topic:

Operaciones cuantitativas y propiedades

Keyword

Notes

Diferencia simétrica o intersección (equivalente a XOR).
 • Diferencia simétrica ($A \Delta B$): Elementos de $A \cup B$, excluyendo la intersección.

Leyes de Morgan
 • Distribución: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Distributiva
 • Leyes de Morgan: $(A \cup B)' = A' \cap B'$ y $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

Identidad
 • Identidades: $A \cup \emptyset = A$; $A \cup U = U$; $A \cap \emptyset = \emptyset$

Questions and Reflections

Las leyes de Morgan funcionan igual en lógica y conjuntos, cambiando conectores por operaciones de área.

Summary:

Estudio de la exclusión mutua de elementos y leyes algebraicas de conjuntos homologas a las de la lógica proposicional.

Title:

Capítulo 5

Topic:

conteo de elementos y resolución de encuestas.

Keyword	Notes
cardinalidad	• cardinalidad ($n(A)$): cantidad numérica de elementos únicos presentes en un conjunto.
Inclusión - Exclusión	• inclusión - Exclusión: Ecuación básica de conteo: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
Conteo	
Encuestas	• Estrategias para encuestas: Paso inicia el llenado desde la intersección central común.
Diagrama de Venn	• Cálculo de regiones: Restar sucesivamente los valores internos consolidados al avanzar hacia afuera.

Questions and Reflections

Si $n(A) = 8$, $n(B) = 7$, y $n(A \cap B) = 2$, ¿cuánto es $n(A \cup B)$? Operación:
 $8 + 7 - 2 = 13$.

Summary: métodos cuantitativos de conteo de elementos para solucionar problemas reales mediante inclusión - exclusión y diagramas sectorizados.